微分

微分係数と導関数

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

$$(x^n)'=nx^{n-1},\quad (c)'=0$$

$$\{(x-a)^n\}'=n(x-a)^{n-1}$$

接線

点 $(a, f(a))$ での接線 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$

曲線の外の点から引く接線は、**接点を $(t, f(t))$ とおいて**、その点を通る条件から t を求める。

増減と極値

- $f'(x)>0$ の区間で増加、$f'(x)<0$ で減少
- 極値は $f'(x)$ **の符号が変わる**点。$f'(a)=0$ だけでは決まらない
- 3次関数が極値をもつ $\iff$ $f'(x)=0$ が異なる2つの実数解（判別式 >0）

最大・最小と方程式

- 区間の端の値と、極値を比べる

- 方程式 $f(x)=a$ の実数解の個数 $=y=f(x)$ と直線 $y=a$ の共有点の個数
- $f(x) \geqq 0$ を示す → 最小値 $\geqq 0$ を示す

共テでは

II BC の第3問（22点・必答）が微分・積分。グラフの形を選ぶ問題では、$f'(x)$ の符号と $f(x)$ の増減の対応を見る。

よくあるミス

- $f'(a)=0$ だけで極値と決める
- 区間の端の値を比べ忘れる